

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خودکار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

مسودہ ترجمہ / Draft translation - not yet human-reviewed

موضوع 4.3 - سوچ، مسئلہ حل کرنا اور استدلال

ایک حقیقی جماعتی صورتحال

جماعت ششم کے دو شاگرد ایک ہی لفظ والے مسئلے سے ملتے ہیں: "ایک رکشہ 40 منٹ میں 24 کلومیٹر چلتا ہے۔
اسی رفتار سے، ایک گھنٹے میں کتنا؟"

عائشہ اسے پڑھتی ہے، 40 منٹ اور 24 کلومیٹر کو دو باروں کے طور پر بناتی ہے، دیکھتی ہے کہ 40 منٹ گھنٹے کے
دو تہائی ہیں، اور جواب 36 دیتی ہے۔ بلال اسے پڑھتا ہے، دیکھ نہیں پاتا کہاں سے شروع کرنا ہے، اور $40 + 24$
 $= 64$ لکھ دیتا ہے، "کیونکہ آپ اعداد استعمال کرتے ہیں۔"

دونوں شاگرد حساب جانتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کی سوچ اس مسئلے کے ساتھ کیا کرتی ہے جو اپنا طریقہ اعلان
نہیں کرتا۔ عائشہ کے پاس حکمت عملیاں ہیں؛ بلال کے پاس ایک عادت ہے: اعداد استعمال کرو: جو نصاب کی
کتاب میں اکثر کام آتی ہے اور ہر دوسری جگہ ناکام ہوتی ہے۔

تصورات

سیکھی گئی اقسام جن کے پہچانے ہوئے خود خال ہیں

جماعت اول کا شاگرد سبزی کا تصور بازار کے چکر سے بناتا ہے

مسئلہ حل کرنا

نام رکھنے والی حکمت عملیاں

الگورتھم، قاعدہ سر انگشت ذرائع و اغراض پیچھے سے آگے، قیاس

جماعت کی مثال
عائشہ کی پٹیاں

سوچ

ذہن کام پر

استدلال

مثالیں سے قاعدہ، استقرائی قاعدہ سے مثال، استنتاجی

"یہ استاد ہمیشہ دیر سے چیک کرتا ہے" بمقابلہ وہ قیاس جو شاگرد خود جانچ سکے

textbook.com.pk

textbook.com.pk

وضاحت

سوچ اور تصور کی تشکیل

سوچ ذہن کی تھامی چیزوں کو تراشنا ہے: اور جن اکائیوں کو وہ تراشتی ہے وہ زیادہ تر تصور ہیں: سیکھی ہوئی اقسام جو خصوصیات اور قواعد رکھتی ہیں۔ "سبزی"، "کسور"، "منصفانہ جانچ"، "ادب والی درخواست": ہر ایک ایک تصور ہے، اور ہر ایک اسی طرح بنا: بہت سی ملاقاتیں، خصوصیات آہستہ آہستہ نوٹ ہونیں، سرحدیں آہستہ آہستہ کھینچیں۔

تصور کی تشکیل وہ جگہ ہے جہاں ادراک (موضوع 4.1) یادداشت (موضوع 4.2) سے ملتا ہے۔ جماعت اول کا شاگرد جو بازار کی ملاقاتوں سے "سبزی" بناتا ہے مثالوں سے تصور بنا رہا ہے؛ وہ شاگرد جو پھر پہلی بار گاجر سے ملتا ہے اور اسے درست فائل کرتا ہے اس کے پاس قاعدے والا تصور ہے، فہرست والا نہیں۔ تصور ماضی کے تعلم کے محفوظ خانے اور نئی سوچ کے آلے ہیں: جتنا شاگرد کا تصور درست، اتنا ہر خیال کام کرنے والی یادداشت کو کم خرچ ہوتا ہے، کیونکہ ایک قسم ایک چیز ہے بجائے بہت ساریوں کے۔

استاد کے لیے دو نتیجے۔ خصوصیات نام کریں۔ جو تصور صرف تعریف کے طور پر پڑھایا جائے ("پستانیہ ہے...") وہ مثالوں سے بغیر آلے کے ملتا ہے؛ جو تصور مختلف مثالوں سے پڑھایا جائے جن میں خصوصیات نام کی گئی ہوں: اور اتنے ہی کارآمد، قریب قریب مس والی مثالیں (وہیل مچھلی نہیں ہے): قاعدہ بناتی ہے۔ سرحد جانچیں۔ جو شاگرد ہر چار پیروں والے جانور کو بلی کہتا ہے اس کے تصور میں سرحد کا مسئلہ ہے، اور علاج تضاد ہے، دہرانا نہیں۔

مسئلہ حل کرنا: حکمت عملیاں اور رکاوٹیں

مسئلہ، جماعتی معنوں میں، ایسا کام ہے جس کا طریقہ اعلان نہیں ہوا۔ جو سوچ ایسے کاموں پر کامیاب ہوتی ہے وہ نام رکھنے والی حکمت عملیوں پر چلتی ہے (Seifert & Sutton, 2009)۔

الگورتھم: گارنٹی والا طریقہ کار: طویل تقسیم کے مراحل۔ قابل بھروسہ، سست، اور صرف وہاں دستیاب جہاں ایک موجود ہو۔

ہیورسٹک: انگلی پر گنتی والا اصول: "سوال ڈھونڈو"، "صورتحال بناؤ"، "آسان کیس آزماؤ"۔ تیز، غلطی ہو سکتی ہے، اور "مسائل میں اچھا ہونے" کا مرکزی مواد۔

ذریعہ سے مقصد تجزیہ: جہاں ہیں اس کا موازنہ جہاں ہونا ہے اس سے کریں، وہ قدم کریں جو شگاف سب سے زیادہ چھوٹا کرے، دہرائیں۔ عائشہ کے بار نظر میں آتا ہوا ذریعہ سے مقصد ہے۔

پچھے سے کام: جو پوچھا گیا ہے اس سے شروع کریں اور پوچھیں کیا اسے پیدا کرے گا۔

قیاس: یہ مسئلہ میرے جانے والے ایک مسئلے جیسا ہے: وہ حکمت عملی جو منتقلی (Seifert & Sutton, 2009) کو سمجھ کی نشانی بناتی ہے۔

رکاوٹوں کے بھی نام ہیں۔ فعلی جمود: چیز کو صرف اس کے عام کردار میں دیکھنا، اس لیے دوپٹہ کبھی مچھیرے کا جال نہیں بن پاتا۔ سیٹ اثر: وہ عادت: بلال کا "اعداد استعمال کرو": جو کل کے مسئلے حل کرتی تھی اور آج کو روکتی ہے۔ اور کام کرنے والی یادداشت کا بوجھ: جس مسئلے کے حصے کام کی میز سے بڑھ جائیں وہ پڑھے جانے سے پہلے ہی حل نہیں ہوا، اسی لیے دی گئی چیزیں لکھنا کمزوری نہیں بلکہ حکمت عملی ہے۔

ابھی صاف کرنے والی غلط فہمی۔ "مسئلہ حل کرنا ایک تحفہ ہے۔" اوپر کی ہر حکمت عملی سکھائی، نام دی اور مشق کی جا سکتی ہے؛ اوپر کی ہر رکاوٹ ہر کسی کی سوچ کی خصوصیت ہے، استاد کی سمیت۔ عائشہ کو

بلال سے جو الگ کرتا ہے وہ ذہانت کی مقدار نہیں بلکہ اقداموں کا ذخیرہ اور ان میں چننے کی عادت ہے: اور ذخیرے بنائے جاتے ہیں۔

استدلال: استقرائی اور استخراجی

استقرائی استدلال کیسوں سے قاعدے کی طرف چلتا ہے: جتنے رکشے کرایہ میں نے جانچے سب صفر پر ختم ہوئے، سو سب ہوتے ہیں۔ یہ تعمیم کا، سائنس کے ابتدائی مراحل کا، اور روزمرہ جماعت کا استدلال ہے: اور یہ فطرت میں غلطی کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ اگلا کیس ہمیشہ قاعدہ توڑ سکتا ہے۔

استخراجی استدلال قاعدے سے کیس کی طرف چلتا ہے: تمام جفت اعداد دو پر تقسیم ہوتے ہیں؛ یہ عدد جفت ہے؛ لہذا یہ دو پر تقسیم ہوگا۔ یہ ثبوت کا استدلال ہے، اور اس کی جماعتی قیمت ریاضی نہیں بلکہ جانچ ہے: جو استخراج ناکام ہو وہ بتاتا ہے کہ قاعدہ غلط ہے، نہ یہ کہ دنیا بگڑ رہی ہے۔

شاگرد دونوں روزانہ استعمال کرتے ہیں اور دونوں کے نام لکھے جانے کے حق دار ہیں۔ روزمرہ کی تعمیم ("یہ استاد ہمیشہ دیر سے نمبر لگاتا ہے") استقراء ہے، اور اس کا علاج ایک الٹ مثال ہے، دلیل نہیں۔ وہ قیاس جو شاگرد جانچ سکے ("اگر ٹیسٹ جمعہ ہے اور آج جمعرات ہے، تو...") استخراجی ہے، اور اس کا علاج قدم دکھانا ہے۔ دونوں کو گڈ ٹڈ کرنا اسٹاف روم کی سب سے عام استدلالی غلطی ہے: تعمیم کو ثبوت سمجھنا، یا ثبوت کو توہین۔

مسئلہ حل کرنے کی حکمت عملیاں

حکمت عملی	روزمرہ کی مثال	ایک رکاوٹ جو آ سکتی ہے
الگورتھم	طویل تقسیم کے مرحلے	اس مسئلے کا کوئی الگورتھم نہیں سو شاگرد پھنس جاتا ہے
قاعدہ سر انگشت اسے بنائیں، آسان مثال آزمائیں	رکشے والے مسئلے کے لیے عائشہ کی پٹیاں	بنانا ہی کام بن جاتا ہے اور سوال بھول جاتے ہیں
ذرائع و اغراض تجزیہ	اپنی جگہ جواب سے ملیں سب سے بڑا فرق گھٹائیں	چنا گیا فرق آسان والا ہوتا ہے رکاوٹ والا نہیں
پیچھے سے آگے	پوچھی گئی بات سے شروع کریں: کیا چیز اسے پیدا کرے گی؟	نقطہ آغاز ہی غیر واضح ہو، تو واپسی کے زنجیر کا پہلا کڑی نہیں
قیاس	یہ پیچھے سمسٹر کے پمپ والے سوال جیسا ہے	مشابہت سطحی ہو اور طریقہ غلط انداز میں آ جائے

textbook.com.pk

توجہ اور یادداشت کے ساتھ چلنے والی جماعتی سرگرمیاں

گائیڈ کا ہفتہ 9 کا خانہ جماعتی سرگرمیاں ہے، اور اب پورا یونٹ ڈیزائن کے قواعد فراہم کرتا ہے۔ جو سرگرمی ذہن کے ساتھ چلتی ہے: ایک وقت میں ایک توجہ بھاری مانگ (موضوع 4.1)؛ بوجھ جو کام کی میز پر فٹ ہو، حصے لکھے ہوئے (موضوع 4.2)؛ حکمت عملیاں بلند آواز سے نام کی لگئیں تاکہ تصور بنیں (یہ موضوع)؛ اور حاصل کرنے کی مشق ایسے وقفے پر جو ٹائم ٹیبل تھام سکے (موضوع 4.2)۔

دوبارہ ترتیب شدہ سبق ایسا دکھتا ہے: مسئلہ سوال نام کیے اور دی گئی چیزیں لکھوائے ساتھ آتا ہے (توجہ نشانہ، یادداشت اتاری)؛ جماعت ایک حکمت عملی بلند آواز سے آزماتی اور اس کا نام لیتی ہے ("ہم پیچھے سے کام کر رہے ہیں")؛ قریب قریب مس والی مثالیں تصوروں کی سرحدی کام کے طور پر خوش آمدید ہیں؛ اور ہفتے کا منصوبہ دنوں بعد مسئلے پر ایک بار پھر واپس آتا ہے، دو منٹ کے حاصل کرنے والے آغاز کے طور پر۔ اس ڈیزائن میں کچھ بھی پیسے نہیں لگتا۔ سب منصوبہ بندی لگاتا ہے: جو یونٹ کی دلیل ہے کہ قابلیت اصل میں کہاں سے آتی ہے۔

سرگرمی: اقدام کا نام لیں

جوڑے میں، تقریباً 20 منٹ۔

ہر ایک ذہنی طور پر حل کریں، پھر جو حکمت عملی آپ نے استعمال کی اس کا نام لیں، اور ایک رکاوٹ جو آپ کو روک سکتی تھی۔

1. ایک دکاندار تین قلم 45 روپے میں بیچتا ہے۔ سات قلم کتنے کے ہوں گے؟
2. 40 کی جماعت کو ہر 5 شاگردوں کے لیے ایک لیب بیچ چاہئے۔ لیب میں 6 بیچ ہیں۔ کیا بدلنا ہوگا؟
3. ایک بس 8:00 پر کراچی روانہ ہوتی ہے اور 10:30 پر حیدرآباد پہنچتی ہے۔ فاصلہ تقریباً 160 کلومیٹر ہے۔ تقریباً اوسط رفتار کیا ہے؟
4. آپ کے پاس 3 لیٹر اور 5 لیٹر کے صراحیوں ہیں۔ بالکل 4 لیٹر کیسے ناپیں گے؟

پھر اپنی حکمت عملیاں ساتھی سے موازنہ کریں۔ جہاں آپ نے ایک ہی مسئلے پر مختلف اقدام کیے، فیصلہ کریں مسئلہ کون سا اقدام سکھانے کے لیے بنایا گیا تھا۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. تصور کی تعریف اپنے لفظوں میں کریں، اور بلی والی مثال سے سرحد کا مسئلہ وضاحت کریں۔ (سمجھنا)
2. مسئلہ حل کرنے کی کوئی بھی تین حکمت عملیاں ہر ایک کی مثال کے ساتھ نام لیں۔ (یاد رکھنا)
3. بلال $64 = 40 + 24$ لکھتا ہے۔ رکاوٹ نام لیں اور وہ حکمت عملی جو مدد کرتی، اور بتائیں آپ اسے کیسے سکھاتے۔ (لاگو کرنا)
4. استقرائی کو استخراجی استدلال سے ہر ایک کی ایک جماعتی مثال کے ساتھ الگ کریں۔ (سمجھنا)
5. تین سطروں میں ایک جماعتی سرگرمی ڈیزائن کریں جو توجہ اور یادداشت کے ساتھ چلے، ہر سطر کے اصول کا نام لیتے ہوئے۔ (لاگو کرنا)

خلاصہ

سوچ تصوروں پر چلتی ہے: سیکھی ہوئی اقسام جن کی خصوصیات مثالوں اور قریب قریب مس والی مثالوں سے سکھائی جا سکتی ہیں: اور ان مسائل کے لیے نامی حکمت عملیوں پر جن کا طریقہ اعلان نہیں ہوا: الگورتھم، ہیورسٹک، ذریعہ سے مقصد، پیچھے سے کام، قیاس۔ اس کی رکاوٹیں: فعلی جمود، سیٹ اثر، بوجھ: ہر کسی کی سوچ کی خصوصیات ہیں، اور یہ تدریس کے جواب دیتی ہیں، قابلیت کے نہیں۔ استدلال دو سمتوں میں چلتا ہے، کیسوں سے قواعد تک (استقرائی) اور قواعد سے کیسوں تک (استخراجی)، اور ہر ایک کا اپنا علاج ہے جب وہ ناکام ہو۔ جو جماعتی سرگرمیاں ذہن کے ساتھ چلتی ہیں وہ شعاع نشانہ بناتی، کام کی میز پر فٹ ہوتی، حکمت عملی نام لیتی، اور حاصل کرنے میں وقفہ دیتی ہیں۔

خود جانچ کی فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

- ☐ میں تصور کی تعریف کر سکتا ہوں اور مثالوں اور قریب قریب مس والی مثالوں سے ایک سکھا سکتا ہوں۔
- ☐ میں مسئلہ حل کرنے کی پانچ حکمت عملیاں اور ہر ایک کی ایک رکاوٹ نام لے سکتا ہوں۔
- ☐ میں استقرائی کو استخراجی استدلال سے ہر ایک کی جماعتی مثال کے ساتھ الگ کر سکتا ہوں۔

□ میں ایک ایسی سرگرمی ڈیزائن کر سکتا ہوں جو یونٹ کے ڈیزائن قواعد پر چلے اور ہر حصے کے اصول کا نام لے سکتا ہوں۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں آزمائیں

ایک سبق پڑھائیں جس میں آپ ہر بار جب جماعت کوئی حکمت عملی استعمال کرے اس کا نام بلند آواز سے لیں ("ہم اسے بنا رہے ہیں"، "ہم سمجھے سے کام کر رہے ہیں")۔ آخر میں جماعت سے کہیں آج کیے گئے اقدامات کی فہرست بنائیں۔ فہرست رکھیں: یہ حکمت عملی کی دیوار کا آغاز ہے، اور شاگردوں کے اپنے الفاظ ہی تصور ہیں۔

مجموعی کام

بلال کے 64 پر 250-300 الفاظ لکھیں۔

بلال کے جواب کا تجزیہ قابلیت کے فیصلے کے بجائے سوچ کے مسئلے کے طور پر کریں: رکاوٹ نام لیں، غائب حکمت عملیاں، اور اس کی عادت آپ کو کیا بتاتی ہے جو مسئلے اسے دیے گئے ہیں۔ پھر اگلے سبق کے پہلے دس منٹ ڈیزائن کریں: سرگرمی، نام کی گئی حکمت عملی، کام کی میز پر بوجھ: اور ہر انتخاب کا جواز اس یونٹ سے دیں۔

منی روبرک

معیار	مضبوط جواب کیا دکھاتا ہے
تجزیہ، فیصلہ نہیں	جواب حکمت عملیوں اور رکاوٹوں سے پڑھا گیا، "وہ کمزور ہے" سے نہیں۔
ڈیزائن کی نظم و ضبط	دس منٹوں کا ہر حصہ یونٹ کے نامی اصول سے جواز پاتا ہے۔ (تجزیہ)
عادت کی وضاحت	جواب بتاتا ہے کہ نصاب کی کتاب کے ایک شکل والے مسائل نے اسے کیا سکھایا۔
سادہ، درست تحریر	اصطلاحات درست؛ کوئی بھرائی نہیں؛ لفظوں کی تعداد کے اندر۔

مزید مطالعہ

- Seifert, K., & Sutton, R. (2009). *Educational Psychology* (2nd ed.), Chapter 9. University of Manitoba. CC BY. <https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/educational-psychology>
- Vosniadou, S. (2001). *How children learn*. Educational Practices Series No. 7. International Academy of Education / UNESCO IBE. <https://eric.ed.gov/?id=ED455955>

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں